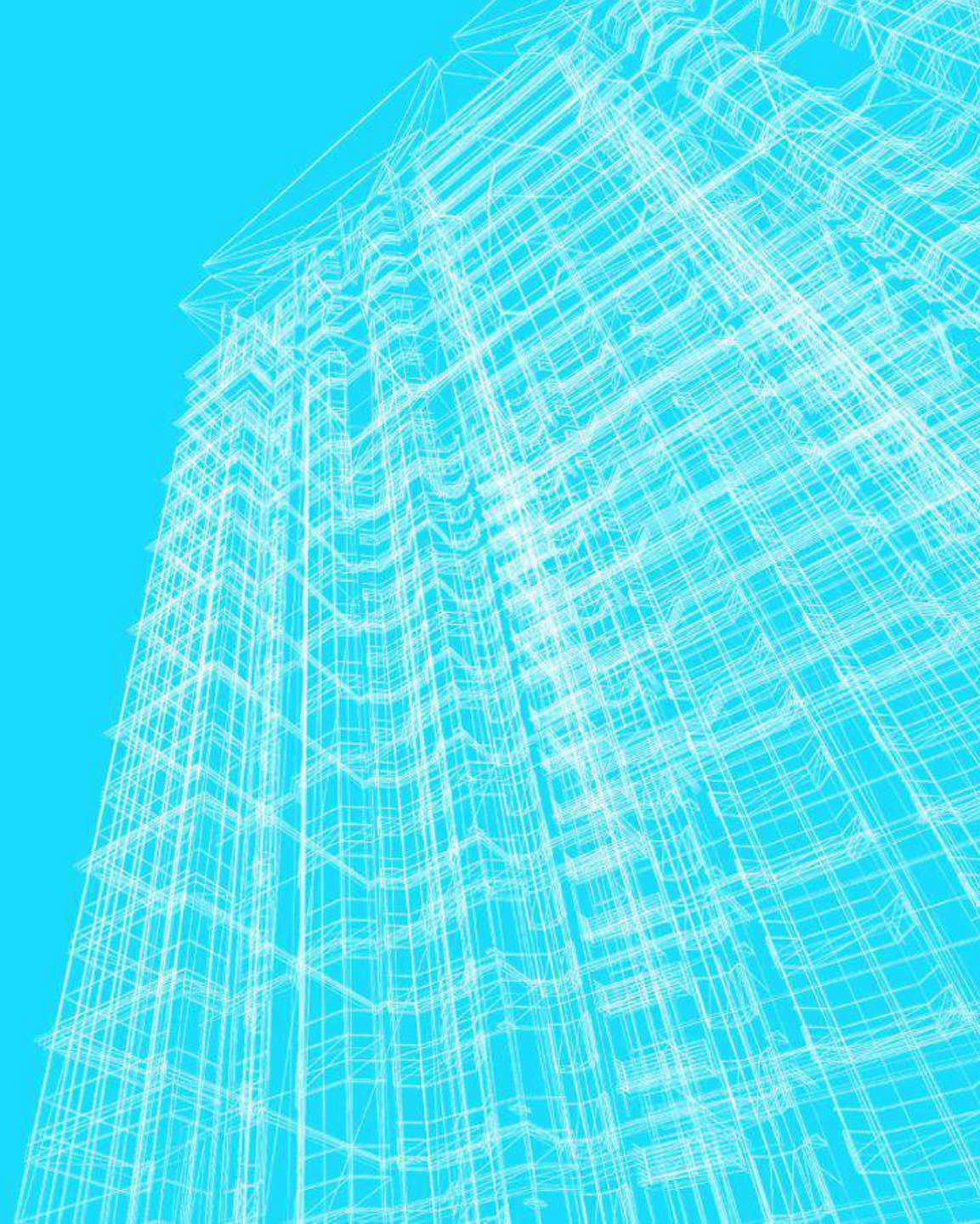


TEOREMA MESTRE

João Pedro Oliveira Batisteli



TEOREMA MESTRE

Para algoritmos recursivos com a equação da forma:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

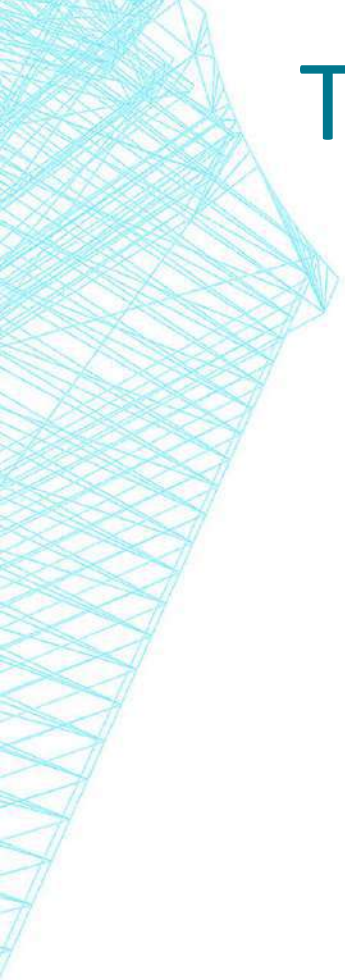
onde $a \geq 1$ e $b \geq 1$ são constantes e $f(n)$ é uma função assintoticamente positiva podem ser resolvidas usando o **Teorema Mestre**. Note que neste caso não estamos achando a forma fechada da recorrência mas sim seu **comportamento assintótico**.

TEOREMA MESTRE

Para algoritmos recursivos com a equação da forma:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

podemos utilizar um teorema mestre se quisermos encontrar a complexidade de um algoritmo, **considerando a notação Θ** .

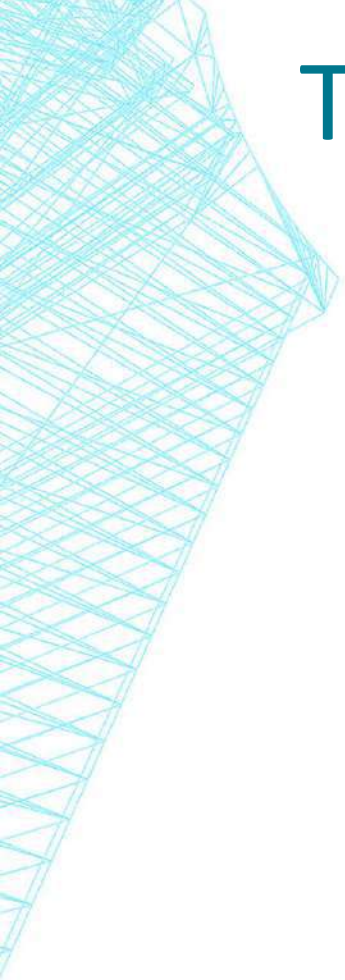


TEOREMA MESTRE

$$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ T\left(\frac{n}{3}\right) + n, & n > 1 \end{cases}$$

TEOREMA MESTRE

$$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ T\left(\frac{n}{3}\right) + n, & n > 1 \end{cases}$$



TEOREMA MESTRE

$$T(n) = T(n/3) + n$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/\textcolor{red}{3}) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/\textcolor{red}{b}) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$\textcolor{red}{b} = 3$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

$$f(n) = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

$$f(n) = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

TEOREMA MESTRE

Dada a equação na forma:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

O teorema mestre tenta determinar a dominância de $f(n)$ ou $n^{\log_b(a)}$ na complexidade do algoritmo.

- O teorema mestre é subdividido em três casos.

TEOREMA MESTRE

- A equação de recorrência $T(n)$ pode ser limitada assintoticamente da seguinte forma:

1. Se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$, então $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$
2. Se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$, então $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)} \log(n))$
3. Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ para alguma constante $\varepsilon > 0$ e se $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguma constante $c < 1$ e para n suficientemente grande, então $T(n) = \theta(f(n))$